

Análisis FODA

Fortalezas

Arquitectura Políglota: Uso de Oracle (ACID) y Neo4j (grafos) para un rendimiento a nivel empresarial.

Automatización Logística: Implementación estricta de FIFO y código de colores que minimizan el desperdicio.

Alta Trazabilidad: Control estricto de roles y justificación obligatoria para cada merma registrada.

Oportunidades

Escalabilidad Regional: El diseño sólido permite replicar el sistema en otros bancos de alimentos fácilmente.

Migración a Móvil: La base del patrón MVC facilita desarrollar a futuro una app para capturas en bodega.

Análisis Predictivo: La información recopilada servirá para implementar Machine Learning y anticipar escasez.

Debilidades

Dependencia Local: Al ser software de escritorio, limita la movilidad física de los voluntarios en el almacén.

Consumo de Hardware: Correr los motores de Oracle y Neo4j en una sola máquina exige muchos recursos.

Mantenimiento Complejo: Será difícil encontrar futuros voluntarios que dominen ambas bases de datos.

Amenazas

Rotación de Voluntarios: El cambio constante de personal exige capacitaciones frecuentes que retrasan la operación.

Riesgos de Hardware: Un daño físico en el equipo local o un apagón pueden paralizar todo si falla el respaldo.

Errores de Captura: Si el usuario teclea mal la fecha física de las latas, toda la lógica del sistema FIFO colapsa.